

সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম পর্বের পর্ব মধ্য মূল্যায়ন পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজীঃ ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার

বিষয় : বেসিক ইলেকট্রিসিটি (বিষয় কোড : ২৬৭১১)

সময় : ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক' ও 'খ'- বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ'-বিভাগের যে কোনো ২ (দুই) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক- বিভাগ (মান : ২*৪=৮)

- ১। পরমাণুর মৌলিক কণিকাগুলো কী কী ?
- ২। আপেক্ষিক রোধ কাকে বলে ?
- ৩। পরিবাহীর রোধ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ?
- ৪। একটি কপার পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাও?

খ- বিভাগ (মান : ৩*৪=১২)

- ৫। ইলেকট্রিসিটি কী ? কোন পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে কী কী প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।
- ৬। ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুসারে পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর?
- ৭। আদর্শ বর্তনী কাকে বলে ? একটি সাধারণ বর্তনীতে কয়টি উপাদানের প্রয়োজন ও কী কী ?
- ৮। প্রমাণ কর যে, ক্যাপাসিটরের সঞ্চিত শক্তি, $W = \frac{1}{2} CV^2$

গ- বিভাগ (মান : ৫*২=১০)

- ৯। একটি তারের দৈর্ঘ্যের রোধ ১৫.০ ওহম। একই পদার্থের অন্য একটি তারের রোধ কত হবে, যদি এর দৈর্ঘ্য প্রথমটির তিন গুণ এবং প্রস্থচ্ছেদ দ্বিগুণ হয়?
- ১০। কোনো বাড়িতে ৬০ ওয়াটের ৬ টি বাতি দৈনিক ৮ ঘণ্টা, ৯০ ওয়াটের ৭টি পাখা দৈনিক ১২ ঘণ্টা, ০.৬ আম্পিয়ারের একটি রঙিন টেলিভিশন দৈনিক ১১ ঘণ্টা। যদি ঐ বাড়িতে ২২০ ভোল্ট সরবরাহ বর থাকে তবে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বৈদ্যুতিক বিল নির্ণয় কর। (প্রতি একক বিদ্যুতের দাম= ৫.০০ টাকা)
- ১১। নিম্নের সার্কিটের মোট রোধ, মোট কারেন্ট এবং ২Ω রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান বের কর:

